

Évaluation n°1

Question :	1	2	3	4	5	6	7	Total
Points :	3	3	3	3	3	2	3	20
Note :								

1. (3 points) Donner la définition d'une suite arithmétique.

Solution : Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = u_n + r$.

2. (3 points) Donner le terme général de la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = -2$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$ $u_n = 4 - 2n$

3. (3 points) Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 107$ et de raison $r = -5$. Calculer u_{21}

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$ $u_n = u_1 + (n - 1) \times r = 107 - 5(n - 1)$
Ainsi $u_{21} = 107 - 5 \times 20 = 107 - 100 = 7$

4. (3 points) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = 3$ telle que $u_{12} = 6$. Déterminer son premier terme u_0 .

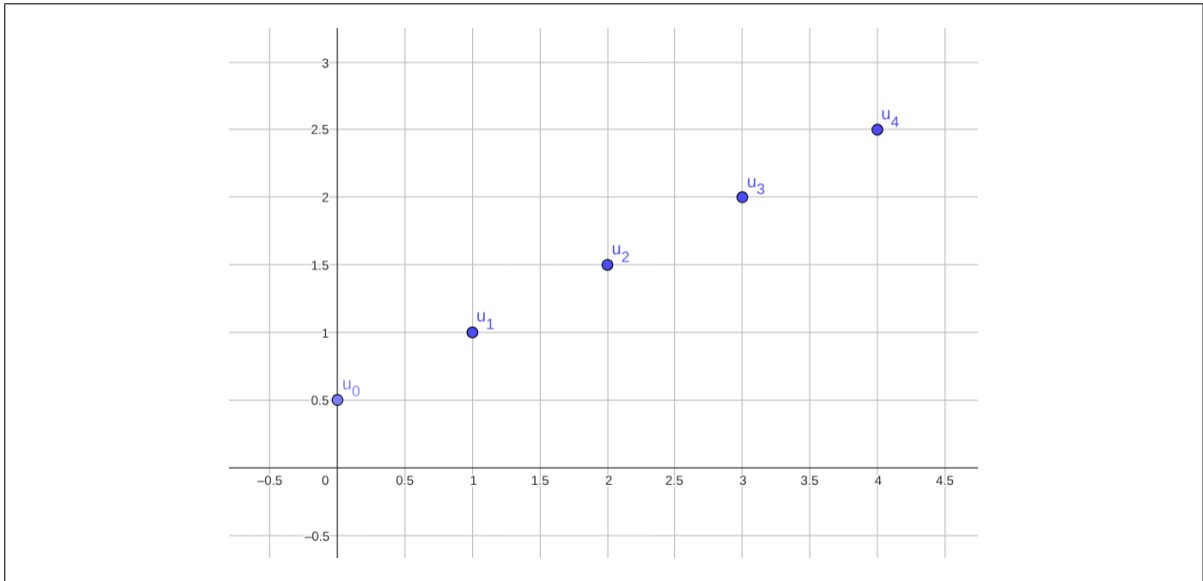
Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + 3n$ donc $u_{12} = u_0 + 3 \times 12$ ou $u_{12} = u_0 + 36$. Ainsi $u_0 = u_{12} - 36 = 6 - 36 = -30$

5. (3 points) Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_2 = -6$ et $u_5 = -21$. Déterminer la raison de la suite et en déduire sa monotonie (variation).

Solution : $u_5 = u_2 + 3 \times r$ donc $r = \frac{u_5 - u_2}{3} = \frac{-21 + 6}{3} = \frac{-15}{3} = -5$.
Comme la raison de la suite est négative, on en déduit que la suite est décroissante.

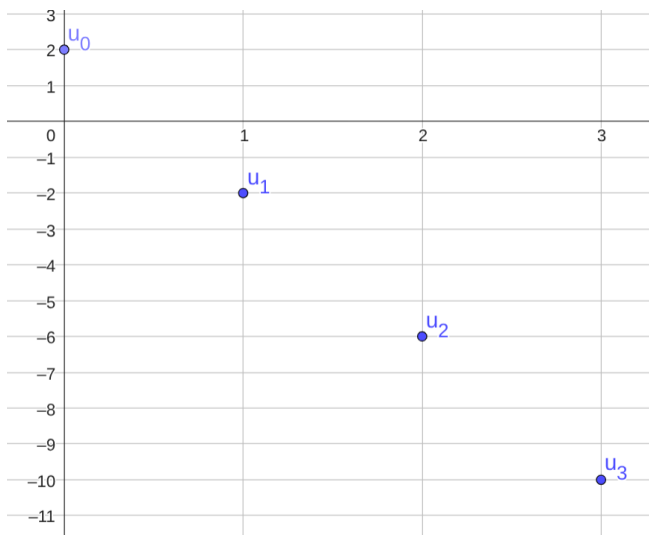
6. (2 points) Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = \frac{1}{2}$. Dans un repère, placer les 5 premiers termes de la suite.

Solution :



7. (3 points) On considère la suite (u_n) dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

1. Pourquoi peut-on conjecturer que la suite (u_n) est arithmétique.
2. Déterminer, par lecture graphique, sa raison et son premier terme.



Solution :

1. Les points sont alignés, donc on peut conjecturer que la suite est arithmétique.
2. $u_0 = 2$ et $u_1 = -2$ donc $r = -4$.